

Da un punto di vista ingegneristico, vogliamo che il sistema lavori in condizioni **STAZIONARIE**, cioè dove le variabili fisiche che descrivono questi sistemi sono costanti rispetto al tempo. Per esempio, riprendendo il caso dell'autoveicolo, vogliamo che la velocità della macchina sia costante. Oppure in un serbatoio chimico, dove vogliamo che la quantità di reagenti rimanga la stessa.

Questo è legato a un nuovo concetto...

DEFINIZIONE: STATO DI EQUILIBRIO

Dato un sistema tempo invariante*
non lineare...

$$S: \begin{cases} \dot{x} = f(x, u) \\ y = g(x, u) \end{cases}$$

$\bar{x}$ è uno **STATO DI EQUILIBRIO** associato a un ingresso costante $u(t) = \bar{u} \quad (t \geq 0)$ se il movimento dello stato associato a $x(0) = \bar{x}$ e $u(t) \quad (t \geq 0)$ è **COSTANTE** (e pari a $x(t) = \bar{x}$)

- * Ovviamente il sistema deve essere tempo invariante: se le equazioni che descrivono il sistema dipendono dal tempo, e' difficile che le variabili fisiche non dipendano da t ...

In modo analogo...

DEFINIZIONE: USCITA DI EQUILIBRIO

L'USCITA DI EQUILIBRIO e' il corrispondente valore di $\bar{y}$ COSTANTE del movimento dell'uscita

DEFINIZIONE: PUNTO DI EQUILIBRIO

la coppia $(\bar{u}, \bar{x})$ o la tripletta $(\bar{u}, \bar{x}, \bar{y})$ sono detti PUNTO DI EQUILIBRIO o PUNTO DI LAVORO

DOMANDA: come si calcolano i punti di equilibrio?

Consideriamo un sistema dinamico tempo-invariante generico...

$$S: \begin{cases} \dot{x} = f(x, u) \\ y = g(x, u) \end{cases}$$

Nella dimostrazione del principio di sovrapposizione, abbiamo dimostrato la validità della formula sostituendo la soluzione nel sistema e verificando le uguaglianze. Ora, usando la definizione di equilibrio, dimostriamo che...

$$\begin{array}{ccc} x(0) = \bar{x} & \xrightarrow{\text{IMPLICA}} & x(t) = \bar{x} \\ u(t) = \bar{u} & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & y(t) = \bar{y} \end{array}$$

($t \geq 0$)

sostituendo nel sistema...

$$S: \begin{cases} \dot{x}^* = f(x, u)^* \\ y^* = g(x, u)^* \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 = f(\bar{x}, \bar{u}) \\ \bar{y} = g(\bar{x}, \bar{u}) \end{cases}$$

* se $x(t) = \bar{x}$ COSTANTE
allora $\dot{x}(t) = 0$ |

* $x(t) = \bar{x}$ * $u(t) = \bar{u}$

* $g(\bar{x}, \bar{u})$ è
COSTANTE.
Quindi ottengo $\bar{y}$

Basta risolvere questo sistema
per ottenere $\bar{x}$ e $\bar{u}$

OSSERVA: il sistema può anche essere
IMPOSSIBILE o INDEFINITO. Quindi potrei
avere anche zero stati di equilibrio
o addirittura infiniti!

vediamo cosa succede se consideriamo un sistema LTI

$$S: \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

I ragionamenti di prima si applicano anche adesso...

$$\begin{cases} 0 = A\bar{x} + B\bar{u} \\ \bar{y} = C\bar{x} + D\bar{u} \end{cases}$$

Ora, se $\exists A^{-1}$, allora posso esplicitare $\bar{x}$...

$$\Rightarrow \begin{cases} \bar{x} = -A^{-1}B\bar{u} \\ \bar{y} = [-CA^{-1}B + D]\bar{u} \end{cases}$$

$-CA^{-1}B + D$ si chiama **MATRICE DEI GUADAGNI STATICI**. Generalmente non è mai uno scalare; succede solo quando S è SISO, e in questo caso particolare $-CA^{-1}B + D$ è chiamato **GUADAGNO STATICO**.

E se $\nexists A^{-1}$?

In questo caso, il sistema può avere 0 soluzioni oppure infinite soluzioni

ESEMPIO 1: sia $S: \dot{x} = -3x + u$

$\exists \bar{x}$ di equilibrio associato all'ingresso costante $u(t) = \bar{u} = 6$?

Per rispondere, risolvo l'equazione...

$$0 = -3\bar{x} + \bar{u} = -3\bar{x} + 6$$

Quindi $\bar{x} = 2$ — soluzione unica!

ESEMPIO 2: sia $S: \dot{x} = u$

$\exists \bar{x}$ di equilibrio associato all'ingresso costante $u(t) = \bar{u}$

Come prima, risolvo l'equazione...

$$0 = \bar{u}$$

Come possiamo osservare, non è possibile esplicitare $\bar{x}$ da questa equazione.

Quindi ho due possibilità:

- Se $\bar{u} = 0$, l'eq. è sempre soddisfatta
→ ho infiniti $\bar{x}$ di equilibrio
 - Se $\bar{u} \neq 0$, l'eq. non è mai soddisfatta
→ non esistono $\bar{x}$ di equilibrio
-